

Capítulo 4

SQL básica

Tópicos

- Definições e tipos de dados em SQL
- Especificando restrições em SQL
- Consultas de recuperação básicas em SQL
- Instruções INSERT, DELETE e UPDATE em SQL
- Recursos adicionais da SQL

SQL básica

- Linguagem SQL
 - Considerada um dos principais motivos para o sucesso dos bancos de dados relacionais comerciais
- SQL
 - **Linguagem de Consulta Estruturada**
 - Instruções para definição de dados, consultas e atualizações (é uma DDL e uma DML)
 - **Especificação núcleo**
 - Mais **extensões** especializadas

Definições e tipos de dados em SQL

- Terminologia:
 - **Tabela, linha e coluna** usados para os termos do modelo relacional *relação, tupla e atributo*
- Instruções CREATE
 - Principal comando SQL para a definição de dados

Conceitos de esquema e catálogo em SQL

- **Esquema SQL**
 - Identificado por um **nome de esquema**
 - Inclui um **identificador de autorização e descritores** para cada elemento
- Esquema de **elementos** incluem
 - Tabelas, restrições, views, domínios e outras construções
- Cada instrução em SQL termina com um ponto e vírgula

Conceitos de esquema e catálogo em SQL (cont.)

- Instrução CREATE SCHEMA
 - CREATE SCHEMA EMPRESA AUTHORIZATION 'Jsilva';
- **Catálogo**
 - Coleção nomeada de esquemas em um ambiente SQL
- **Ambiente SQL**
 - Instalação de um SGBDR compatível com SQL em um sistema de computador

O comando CREATE TABLE em SQL

- Especificar uma nova relação
 - Dar um nome
 - Especificar atributos e restrições iniciais
- Pode especificar o esquema:
 - `CREATE TABLE EMPRESA.FUNCIONARIO ...`
ou
 - `CREATE TABLE FUNCIONARIO ...`

O comando CREATE TABLE em SQL (cont.)

- **Tabelas da base (relações da base)**
 - A relação e suas tuplas são realmente criadas e armazenadas como um arquivo pelo SGBD
- **Relações virtuais**
 - Criadas por meio da instrução CREATE VIEW

```

CREATE TABLE FUNCIONARIO
( Pnome          VARCHAR(15)          NOT NULL,
  Inicial         CHAR,
  Unome          VARCHAR(15)          NOT NULL,
  Cpf            CHAR(11),            NOT NULL,
  Datanasc       DATE,
  Endereço       VARCHAR(30),
  Sexo           CHAR,
  Salario        DECIMAL(10,2),
  Cpf_supervisor CHAR(11),            NOT NULL,
  Dnr            INT
PRIMARY KEY (Cpf),
FOREIGN KEY (Cpf_supervisor) REFERENCES FUNCIONARIO(Cpf),
FOREIGN KEY (Dnr) REFERENCES DEPARTAMENTO(Dnumero) );

CREATE TABLE DEPARTAMENTO
( Dnome          VARCHAR(15)          NOT NULL,
  Dnumero        INT                  NOT NULL,
  Cpf_gerente    CHAR(11),            NOT NULL,
  Data_inicio_gerente DATE,
PRIMARY KEY (Dnumero),
UNIQUE (Dnome),
FOREIGN KEY (Cpf_gerente) REFERENCES FUNCIONARIO(Cpf) );

CREATE TABLE LOCALIZACAO_DEP
( Dnumero        INT                  NOT NULL,
  Dlocal         VARCHAR(15)          NOT NULL,
PRIMARY KEY (Dnumero, Dlocal),
FOREIGN KEY (Dnumero) REFERENCES DEPARTAMENTO(Dnumero) );

```

```

CREATE TABLE PROJETO
( Projnome       VARCHAR(15)          NOT NULL,
  Projnumero     INT                  NOT NULL,
  Projlocal      VARCHAR(15),
  Dnum           INT                  NOT NULL,
PRIMARY KEY (Projnumero),
UNIQUE (Projnome),
FOREIGN KEY (Dnum) REFERENCES DEPARTAMENTO(Dnumero) );

CREATE TABLE TRABALHA_EM
( Fcpf           CHAR(9)               NOT NULL,
  Pnr            INT                  NOT NULL,
  Horas          DECIMAL(3,1)          NOT NULL,
PRIMARY KEY (Fcpf, Pnr),
FOREIGN KEY (Fcpf) REFERENCES FUNCIONARIO(Cpf),
FOREIGN KEY (Pnr) REFERENCES PROJETO(Projnumero) );

CREATE TABLE DEPENDENTE
( Fcpf           CHAR(11),              NOT NULL,
  Nome_dependente VARCHAR(15)          NOT NULL,
  Sexo           CHAR,
  Datanasc       DATE,
  Parentesco     VARCHAR(8),
PRIMARY KEY (Fcpf, Nome_dependente),
FOREIGN KEY (Fcpf) REFERENCES FUNCIONARIO(Cpf) );

```

Figura 4.1

Instruções CREATE TABLE da SQL para definição do esquema EMPRESA da Figura 3.7.

O comando CREATE TABLE em SQL (cont.)

- Algumas chaves estrangeiras podem causar erros
 - Especificadas por:
 - Referências circulares
 - Ou porque dizem respeito a uma tabela que ainda não foi criada

Tipos de dados de atributo e domínios em SQL

■ Tipos de dados básicos

■ Tipos de dados **numérico**

- Incluem números: INTEGER ou INT e SMALLINT
- Números de ponto flutuante (reais): FLOAT ou REAL e DOUBLE PRECISION

■ Tipos de dados de **cadeia de caracteres**

- Tamanho fixo: CHAR(*n*) ou CHARACTER(*n*)
- Tamanho variável: VARCHAR(*n*) ou CHAR VARYING(*n*) ou CHARACTER VARYING(*n*)

Tipos de dados de atributo e domínios em SQL (cont.)

- Tipos de dados de **cadeia de bits**
 - Tamanho fixo: BIT(n)
 - Tamanho variável: BIT VARYING(n)
- Tipo de dado **booleano**
 - Valores TRUE ou FALSE ou NULL
- Tipo de dados **DATE**
 - Dez posições
 - Componentes são DAY, MONTH e YEAR na forma DD-MM-YYYY

Tipos de dados de atributo e domínios em SQL (cont.)

- Tipos de dados adicionais
 - Tipo de dado **Timestamp** (TIMESTAMP)
 - Inclui os campos DATE e TIME
 - Mais um mínimo de seis posições para frações decimais de segundos
 - Qualificador opcional WITH TIME ZONE
 - Tipo de dado INTERVAL
 - Especifica valor relativo que pode ser usado para incrementar ou decrementar um valor absoluto de uma data, hora ou timestamp

Tipos de dados de atributo e domínios em SQL (cont.)

- Domínio
 - Nome usado com a especificação de atributo
 - Torna mais fácil mudar o tipo de dado para um domínio que é usado por diversos atributos
 - Melhora a legibilidade do esquema
 - Exemplo:
 - **CREATE DOMAIN TIPO_CPF AS CHAR(11);**

Especificando restrições em SQL

- Restrições básicas:
 - Restrições de chave e integridade referencial
 - Restrições sobre domínios de atributo e NULLs
 - Restrições sobre tuplas individuais dentro de uma relação

Especificando restrições de atributo e defaults de atributo

- NOT NULL
 - NULL não é permitido para determinado atributo
- Valor padrão
 - **DEFAULT** <valor>
- cláusula **CHECK**
- Dnumero INT NOT NULL CHECK (Dnumero > 0 AND Dnumero < 21);

```

CREATE TABLE FUNCIONARIO
( ...,
Dnr          INT          NOT NULL    DEFAULT 1,
CONSTRAINT CHPFUNC
    PRIMARY KEY (Cpf),
CONSTRAINT CHESUPERFUNC
    FOREIGN KEY (Cpf_supervisor) REFERENCES FUNCIONARIO(Cpf)
    ON DELETE SET NULL    ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT CHEDEPFUNC
    FOREIGN KEY(Dnr) REFERENCES DEPARTAMENTO(Dnumero)
    ON DELETE SET DEFAULT ON UPDATE CASCADE);

CREATE TABLE DEPARTAMENTO
( ...,
Cpf_gerente  CHAR(11)     NOT NULL    DEFAULT '88866555576',
...,
CONSTRAINT CHPDEP
    PRIMARY KEY(Dnumero),
CONSTRAINT CHSDEP
    UNIQUE (Dnome),
CONSTRAINT CHEGERDEP
    FOREIGN KEY (Cpf_gerente) REFERENCES FUNCIONARIO(Cpf)
    ON DELETE SET DEFAULT ON UPDATE CASCADE);

CREATE TABLE LOCALIZACAO_DEP
( ...,
PRIMARY KEY (Dnumero, Dlocal),
FOREIGN KEY (Dnumero) REFERENCES DEPARTAMENTO(Dnumero)
    ON DELETE CASCADE    ON UPDATE CASCADE);

```

Figura 4.2

Exemplo ilustrando como os valores de atributo default e as ações disparadas por integridade referencial são especificadas em SQL.

Especificando restrições de chave e integridade referencial

- Cláusula **PRIMARY KEY**
 - Especifica um ou mais atributos que compõem a chave primária de uma relação
 - Dnumero INT PRIMARY KEY;
- Cláusula **UNIQUE**
 - Especifica chaves alternativas (secundárias)
 - Dnome VARCHAR(15) UNIQUE;

Especificando restrições de chave e integridade referencial (cont.)

- Cláusula **FOREIGN KEY**
 - Ação default: rejeita atualização sobre violação
 - Conectado à cláusula de **ação de disparo referencial**
 - Opções incluem SET NULL, CASCADE e SET DEFAULT
 - Ação tomada pelo SGBD para SET NULL ou SET DEFAULT é a mesma para ON DELETE e ON UPDATE
 - Opção CASCADE adequada para relações de 'parentesco'

Dando nomes a restrições

- Palavra-chave **CONSTRAINT**
 - Nome de restrição
 - Útil para alterações posteriores

Especificando restrições sobre tuplas usando CHECK

- Cláusula CHECK ao final de uma instrução CREATE TABLE
 - Aplicam a cada tupla individualmente
 - CHECK (Dep_data_criacao <= Data_inicio_gerente);

Consultas de recuperação básicas em SQL

- Instrução SELECT
 - Uma instrução básica para recuperar informações de um banco de dados
- SQL permite que uma tabela tenha duas ou mais tuplas que são idênticas em todos os seus valores de atributo
 - Modelo relacional Unlike
 - Multiconjunto ou comportamento bag

A estrutura SELECT-FROM-WHERE das consultas SQL básicas

- Forma básica do comando SELECT:

```
SELECT  <lista atributos>  
FROM    <lista tabelas>  
WHERE   <condição>;
```

onde

- <lista atributos> é uma lista de nomes de atributo cujos valores devem ser recuperados pela consulta.
- <lista tabelas> é uma lista dos nomes de relação exigidos para processar a consulta.
- <condição> é uma expressão condicional (booleana) que identifica as tuplas a serem recuperadas pela consulta.

A estrutura SELECT-FROM- -WHERE das consultas SQL básicas (cont.)

- Operadores de comparação lógicos
 - =, <, <=, >, >= e <>
- **Atributos de projeção**
 - Atributos cujos valores devem ser recuperados
- **Condição de seleção**
 - Condição booleana que deve ser verdadeira para qualquer tupla recuperada

Figura 4.3

Resultados das consultas SQL quando aplicados ao estado do banco de dados EMPRESA mostrado na Figura 3.6. (a) C0. (b) C1. (c) C2. (d) C8. (e) C9. (f) C10. (g) C1C.

(a)

<u>Datanasc</u>	<u>Endereco</u>
09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP

(b)

<u>Pnome</u>	<u>Unome</u>	<u>Endereco</u>
João	Silva	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP
Fernando	Wong	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP
Ronaldo	Lima	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP
Joice	Leite	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP

Consulta 2. Para cada projeto localizado em 'Mauá', liste o número do projeto, o número do departamento que o controla e o sobrenome, endereço e data de nascimento do gerente do departamento.

C2: SELECT Projnumero, Dnum, Unome, Endereco,
Datanasc
FROM PROJETO, DEPARTAMENTO,
FUNCIONARIO
WHERE Dnum=Dnumero AND
Cpf_gerente=Cpf AND
Projlocal='Mauá';

Consulta 0. Recuperar a data de nascimento e o endereço do(s) funcionário(s) cujo nome seja 'João B. Silva'.

C0: SELECT Datanasc, Endereco
FROM FUNCIONARIO
WHERE Pnome='João' AND Minicial='B' AND
Unome='Silva';

(c)

<u>Projnumero</u>	<u>Dnum</u>	<u>Unome</u>	<u>Endereco</u>	<u>Datanasc</u>
10	4	Souza	Av. Artur de Lima, 54, Santo André, SP	20-06-1941
30	4	Souza	Av. Artur de Lima, 54, Santo André, SP	20-06-1941

Figura 4.3

Resultados das consultas SQL quando aplicados ao estado do banco de dados EMPRESA mostrado na Figura 3.6. (a) C0. (b) C1. (c) C2. (d) C8. (e) C9. (f) C10. (g) C1C.

Nomes de atributos ambíguos

- O mesmo nome pode ser usado para dois (ou mais) atributos
 - Desde que os atributos estejam em relações diferentes
 - É preciso **qualificar** o nome do atributo com o nome da relação, para evitar ambiguidade

```
C1A: SELECT Pnome, FUNCIONARIO.Nome,  
          Endereco  
FROM   FUNCIONARIO, DEPARTAMENTO  
WHERE  DEPARTAMENTO.Nome='Pesquisa' AND  
        DEPARTAMENTO.  
        Dnumero=FUNCIONARIO.Dnumero;
```

Apelido, renomeação e variáveis de tupla

- **Apelidos ou variáveis de tupla**
 - Declarar nomes de relação alternativos F e S
 - `FUNCIONARIO AS F(Pn, Mi, Un, Cpf, Dn, End, Sexo, Sal, Scpf, Dnr)`

Cláusula WHERE não especificada e uso do asterisco

- A falta de uma cláusula WHERE
 - Indica que não há condição sobre a seleção de tuplas
- PRODUTO CARTESIANO
 - Todas as combinações de tuplas possíveis

Consultas 9 e 10. Selecionar todos os Cpf's de FUNCIONARIO (C9) e todas as combinações de Cpf de FUNCIONARIO e Dnome de DEPARTAMENTO (C10) no banco de dados.

C9: `SELECT Cpf
FROM FUNCIONARIO;`

C10: `SELECT Cpf, Dnome
FROM FUNCIONARIO, DEPARTAMENTO;`

Cláusula WHERE não especificada e uso do asterisco (cont.)

- Especificar um asterisco (*)
 - Recuperar todos os valores de atributo das tuplas selecionadas

```
C1C: SELECT *  
      FROM  FUNCIONARIO  
      WHERE Dnr=5;
```

```
C1D: SELECT *  
      FROM  FUNCIONARIO, DEPARTAMENTO  
      WHERE Dnome='Pesquisa' AND Dnr=Dnumero;
```

```
C10A: SELECT *  
      FROM  FUNCIONARIO, DEPARTAMENTO;
```

Tabelas como conjuntos em SQL

- SQL não elimina automaticamente tuplas duplicadas nos resultados das consultas
- Usa-se a palavra-chave **DISTINCT** na cláusula SELECT
 - Apenas as tuplas distintas deverão permanecer no resultado

Consulta 11. Recuperar o salário de cada funcionário (C11) e todos os valores de salário distintos (C11A).

C11:	SELECT	ALL Salario
	FROM	FUNCIONARIO;
C11A:	SELECT	DISTINCT Salario
	FROM	FUNCIONARIO;

Tabelas como conjuntos em SQL (cont.)

- Operações de conjunto
 - UNION, **EXCEPT** (diferença), **INTERSECT**
 - Operações multiconjuntos correspondentes: UNION ALL, EXCEPT ALL, INTERSECT ALL)

Consulta 4. Fazer uma lista de todos os números de projeto para aqueles que envolvam um funcionário cujo último nome é 'Silva', seja como um trabalhador ou como um gerente do departamento que controla o projeto.

```
C4A: ( SELECT DISTINCT Projnumero
      FROM PROJETO, DEPARTAMENTO,
      FUNCIONARIO
      WHERE Dnum=Dnumero AND
            Cpf_gerente=Cpf
            AND Unome='Silva' )

      UNION

      ( SELECT DISTINCT Projnumero
        FROM PROJETO, TRABALHA_EM,
        FUNCIONARIO
        WHERE Projnumero=Pnr AND Fcpf=Cpf
        AND Unome='Silva' );
```

Combinação de padrão de subcadeias e operadores aritméticos

- Operador de comparação **LIKE**
 - Usado para **combinação de padrão** de cadeia
 - % substitui um número qualquer de zero ou mais caracteres
 - Sublinhado () substitui um único caractere
- Operadores aritméticos padrão:
 - Adição (+), subtração (−), multiplicação (*) e divisão (/)
- Operador de comparação **BETWEEN**

Ordem dos resultados da consulta

- Use a cláusula **ORDER BY**
 - Palavra-chave **DESC** para ver o resultado em uma ordem decrescente de valores
 - Palavra-chave **ASC** para especificar a ordem crescente explicitamente
 - **ORDER BY** D.Dnome **DESC**, F.Unome **ASC**, F.Pnome **ASC**

Discussão e resumo das consultas de recuperação da SQL básica

SELECT	<lista atributos>
FROM	<lista tabelas>
[WHERE	<condição>]
[ORDER BY	<lista atributos>];

Instruções INSERT, DELETE e UPDATE em SQL

- Três comandos usados para modificar o banco de dados:
 - INSERT, DELETE e UPDATE

O comando INSERT

- Especificar o nome da relação e uma lista de valores para a tupla

```
U1:  INSERT INTO FUNCIONARIO
      VALUES      ( 'Ricardo', 'K', 'Marini',
                    '65329865388', '30-12-
                    1962', 'Rua Itapira, 44,
                    Santos, SP', 'M', 37.000,
                    '65329865388', 4 );
```

```
U3B: INSERT INTO  TRABALHA_EM_INFO
                ( Func_nome, Proj_nome,
                  Horas_por_semana )
      SELECT      F.Unome, P.Projnome,
                  T.Horas
      FROM         PROJETO P, TRABALHA_
                  EM T, FUNCIONARIO F
      WHERE        P.Projnumero=T.Pnr AND
                  T.Fcpf=F.Cpf;
```

O comando DELETE

- Remove tuplas de uma relação
 - Inclui uma cláusula WHERE para selecionar as tuplas a serem excluídas

U4A:	DELETE FROM	FUNCIONARIO
	WHERE	Unome='Braga';
U4B:	DELETE FROM	FUNCIONARIO
	WHERE	Cpf='12345678966';
U4C:	DELETE FROM	FUNCIONARIO
	WHERE	Dnr=5;
U4D:	DELETE FROM	FUNCIONARIO;

O comando UPDATE

- Modifica valores de atributo de uma ou mais tuplas selecionadas
- Cláusula **SET** adicional no comando UPDATE
 - Especifica os atributos a serem modificados e seus novos valores

```
U5: UPDATE    PROJETO
      SET      Projlocal = 'Santo André', Dnum
              = 5
      WHERE    Projnumero=10;
```

Recursos adicionais da SQL

- Técnicas para especificar consultas de recuperação complexas
- Escrever programas em várias linguagens de programação, que incluem instruções SQL
- Conjunto de comandos para especificar parâmetros de projeto do banco de dados físico, estruturas de arquivo para relações e caminhos de acesso

Recursos adicionais da SQL (cont.)

- Comandos de controle de transação
- Especifica a concessão e revogação de privilégios aos usuários
- Construções de linguagem para a criação de triggers
- Sistemas relacionais avançados, conhecidos como **objeto-relacional**
- Novas tecnologias, como XML e OLAP

Resumo

- SQL
 - Linguagem compreensiva
 - Definição de dados, consultas, atualizações, especificação de restrição e definição de view
- Assuntos do capítulo 4:
 - Comandos de definição de dados para criar tabelas
 - Comandos para especificação de restrição
 - Consultas de recuperação simples
 - Comandos de atualização de banco de dados